

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADA EN EL LABORATORIO CLÍNICO

Form. Cont. Lab. Clin 69: 1 - 15

.....

EL INFORME DE LABORATORIO

Josep Miquel Bauçà, José Antonio Delgado

Servicio de Análisis Clínicos, Hospital Universitari Son Espases, Palma

OBJETIVOS

- Describir los apartados que todo informe de laboratorio debe contener con base en las recomendaciones internacionales.
- Dar a conocer diversos posibles formatos de presentar los resultados, más allá del formato tradicional tabular.
- Transmitir a los alumnos la importancia de incluir comentarios de alto valor clínico en los informes de laboratorio.

INTRODUCCIÓN

La producción de cualquier resultado de laboratorio implica diferentes etapas, desde la petición, preparación del paciente (restricción dietética, ayuno, ejercicio físico...), la obtención de la muestra, su identificación, transporte, preparación de la muestra, el análisis, la emisión informe, su interpretación clínica y la acción médica. La finalidad es que la acción basada en los resultados de laboratorio (junto con la exploración y la anamnesis del paciente) sea precisa, segura y en el momento adecuado. Se considera fase post-analítica aquella parte desde que los resultados analíticos son interpretados por el especialista de laboratorio hasta que son enviados al peticionario e interpretados clínicamente.

Se han hecho verdaderos esfuerzos en mejorar las fases preanalítica y analítica. Sin embargo, los pasos finales de un análisis de laboratorio son también fundamentales para asegurar una atención médica eficaz. El informe de los resultados obtenidos, así como su correcta interpretación por parte del médico solicitante o cualquier otro profesional asistencial son cruciales para el proceso total de análisis.

La interpretación de los resultados realizado fuera de las fronteras del laboratorio, no está exenta de riesgos, más si se consideran los diferentes niveles de experiencia de los profesionales, así como sus especialidades. Se ha descrito que la variabilidad en la interpretación de los resultados se traduce en diagnósticos equívocos, retrasados o erróneos, significando por tanto, que la transmisión de información médica es un punto de riesgo en el manejo del paciente.

La llegada hace años de los sistemas informáticos tanto en el laboratorio como en el hospital han permitido una comunicación mucho más rápida, cómoda y económica de los hallazgos de laboratorio. El acceso a la información clínica informatizada permite a los especialistas de laboratorio llevar a cabo una mejor interpretación de los resultados, así como ampliar determinaciones basándose en un contexto clínico (*reflexive y reflective testing*), y en definitiva elaborar un informe con más valor. Esto permite acortar los tiempos para la solicitud de pruebas complementarias, llegar a un diagnóstico más precoz y la instauración de un tratamiento lo antes posible. Todo ello en aras de reducir la morbilidad de los pacientes.

No obstante, con respecto al informe de laboratorio es difícil generalizar sobre la estructura y el contenido del mismo en las diferentes áreas de laboratorio. De hecho, los informes relacionados con estudios histológicos presentan un mayor orden y jerarquía de contenido que los informes de áreas generales de bioquímica clínica. En este contexto, se ha debatido si se debería realizar una interpretación global de un informe de resultados bioquímicos para cada paciente de forma individualizada, o si por el volumen de peticiones que suelen tener algunos laboratorios no es factible su realización. En este sentido, se ha propuesto que la inteligencia artificial pueda ayudar enormemente en la realización de interpretaciones globales combinando datos de la historia clínica del paciente, de la prescripción electrónica de medicamentos y de los resultados analíticos.

Otras áreas, como es el caso del estudio del semen, se rigen por guías internacionales que delimitan de forma fácilmente aplicable qué se debe informar, cómo y en qué orden (*World Health Organization laboratory manual for the examination and processing of human semen*, 2021).

1. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES

Existen múltiples iniciativas intentando armonizar el informe de laboratorio: qué se informa, cómo se informa y con qué formato. Dado que los médicos asistenciales reciben información de múltiples fuentes, la uniformidad de formatos y de contenidos simplifica la toma de decisiones y mejora la seguridad y la eficiencia.

La **Tabla 1**, adaptada de las recomendaciones de la *Croatian Society of Medical Biochemistry and Laboratory Medicine*, presenta los contenidos mínimos que debe tener un informe de laboratorio.

Datos administrativos	• Información y contacto de la institución, el laboratorio clínico y el servicio/departamento en el que se ha realizado el análisis (nombre, dirección, teléfono). • Nombre del peticionario. • Identificación del informe o número de petición. • Fecha y hora de la obtención y recepción de la/s muestra/s. • Fecha y hora de la emisión del informe. • Numeración de páginas.
Datos demográficos del paciente	• Nombre y apellidos. • Sexo. • Fecha de nacimiento. • Número de identificación del paciente (código del Sistema Nacional de Salud, número de asegurado...).
Pruebas de laboratorio	• Tipo de muestra. • Nombre completo de la prueba o abreviaturas aceptadas internacionalmente. • Marcaje de resultados fuera de los intervalos de referencia. • Unidades (a ser posible, en el Sistema Internacional). • Intervalos de referencia (a ser posible, de acuerdo con sexo y edad).
Validación	• Contacto del profesional del laboratorio que valida o autoriza la emisión del informe.
Comentarios	• Comentarios de interpretación de pruebas (incluyendo aquellos generados automáticamente). • Observaciones relevantes que comprometan la correcta interpretación de los resultados emitidos (sobre la calidad de la muestra, interferencias potenciales...).

Tabla 1. Contenido mínimo de un informe, de acuerdo con las recomendaciones de la *Croatian Society of Medical Biochemistry and Laboratory Medicine*.

Por su parte, la nueva norma ISO 15189:2023, en su apartado 7.4.1, sobre el informe de resultados, establece los siguientes requisitos (adaptación simplificada):

- Identificación unívoca del paciente, fecha de la toma de muestra y fecha de emisión del informe.
- Identificación del laboratorio que emite el informe.
- Tipo de muestra primaria.
- Identificación de los análisis efectuados (y descripción cuando proceda).

- Los resultados de cada prueba de laboratorio, junto con sus intervalos de referencia biológicos, límites de decisión clínica o similares.
- Identificación de la persona responsable de la emisión de los resultados y del informe.
- Identificación de resultados preliminares o críticos, cuando proceda.
- Numeración de cada página respecto al total de páginas del informe.
- Cuando los análisis se derivan a un laboratorio externo, se debe reflejar esta información en el informe.

Cuando sea necesario, se debe incluir la hora de la toma de la muestra y la de emisión del informe. De la misma manera, se deberían incluir comentarios sobre la calidad e idoneidad de la muestra, cambio en el procedimiento de medida, unidades o cualquier otro parámetro que pueda comprometer la interpretación de los resultados del análisis.

Si se utilizan abreviaturas no estandarizadas internacionalmente, se recomienda incluir en la parte inferior de la página una leyenda explicativa. Esto es especialmente relevante cuando se utiliza una nomenclatura de pruebas en la que el tipo de muestra se distingue mediante un código de una o tres letras.

Si se modifica un informe de resultados posteriormente a su emisión, se requiere que la razón y los cambios estén debidamente identificados, y se debe asegurar que el usuario quede informado de ello.

2. EL FORMATO DEL INFORME

En nuestra vida diaria recibimos continuamente información a través de señales de tráfico, señales de peligro, diseños web y de publicidad en carteles. Todos ellos están específicamente diseñados y optimizados para proporcionar un mensaje claro, directo y llamativo al usuario o ciudadano. Esta lógica no está implantada todavía en la mayoría de informes de laboratorio.

Los médicos asistenciales cada vez solicitan más pruebas complementarias, así que se enfrentan a una mayor cantidad de datos, imágenes, interpretaciones y gráficos. Dado que el laboratorio es uno de los grandes contribuidores a esta sobrecarga de datos, es necesario que los presente de la forma más clara y sencilla (a la vez que completa) para asegurarse que todo aquello relevante sea tenido en cuenta para la toma de decisiones, mientras que los datos superfluos o clínicamente irrelevantes puedan ser obviados. De lo contrario, los retrasos diagnósticos irán acompañados de repeticiones de pruebas complementarias o incluso de errores. Se ha visto que el exceso de información al personal médico puede llevar a la falta de detección de patrones o de detalles relevantes en los valores analíticos.

A pesar de las grandes mejoras en los sistemas de información y toda la automatización que ha sufrido el sistema sanitario en los últimos 50 años, la presentación de los resultados del laboratorio apenas ha cambiado más allá de pasar del papel a la pantalla con el mismo formato. Estructurados en forma de tabla, el informe rara vez refleja los grandes esfuerzos que realizan los laboratorios clínicos para maximizar la calidad de los datos que se presentan, como ya advirtió Alan Bold hace casi 50 años (Bold AM, 1976).

Existen dos maneras de mejorar la comunicación de los resultados de laboratorio: estandarizando el formato del informe para que el médico esté familiarizado con él y encuentre los datos relevantes de forma ágil, y rediseñar los informes para optimizar la transmisión de aspectos clave, por ejemplo con el uso de gráficos.

De la misma manera, es importante conocer el destinatario de los resultados. Actualmente el acceso globalizado a internet y los cambios generacionales han motivado un cambio en el paradigma en materia de salud. El individuo ya no quiere ser un mero espectador de todo lo que implique a su persona, especialmente en la toma de decisiones. Esto significa el acceso libre a sus informes e historia clínica. Por tanto, el diseño del informe de laboratorio debe tener en consideración que debe ser entendido por personal no exclusivamente sanitario.

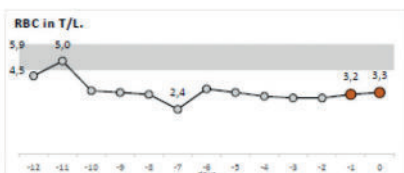
El formato clásico en forma de tabla utiliza asteriscos o signos para resaltar aquellos valores que no se encuentran dentro del intervalo de referencia. Poco a poco, se van introduciendo pequeñas modificaciones en estos formatos para llamar más la atención: cambios en el tipo de letra (negrita, subrayado, cambio de la fuente...), cambio del tamaño de letra o flechas de colores (ascendente o descendente). Incluso se ha propuesto el marcado diferencial en el informe de valores ligeramente alterados (fuera del intervalo de referencia, en color amarillo), de aquellos que estén muy alterados (críticos o de aviso, en color rojo). Se pueden apreciar algunos ejemplos en la **Tabla 2**.

Magnitud		Valor	Intervalo de referencia
Ion sodio		137 mmol/L	136-145
Ion sodio	*	133 mmol/L	136-145
Ion sodio	↓	133 mmol/L	136-145
Ion sodio	!!	133 mmol/L	136-145
Ion sodio	*	133 mmol/L	136-145
Ion sodio	↓	133 mmol/L	136-145
<i>Ion sodio</i>	*	133 mmol/L	<i>136-145</i>
<i>Ion sodio</i>	*	<i>133 mmol/L</i>	<i>136-145</i>
Ion sodio	***	124 mmol/L	136-145
Ion sodio	*	124 mmol/L	136-145

Tabla 2. Ejemplos de alternativas para la presentación de resultados alterados en el informe de laboratorio.

Además, se han propuesto múltiples alternativas al propio formato tradicional tabular. En la **Figura 1** se presentan tres ejemplos. Estas alternativas aprovechan las posibilidades del entorno digital para ofrecer evolutivos de forma temporal, o situar de forma visual el valor del paciente dentro del intervalo de referencia de cada magnitud. Algunas son realmente intuitivas, mientras que otras pueden requerir de la adaptación por parte del profesional que va a interpretar los resultados.

Parameter	Deviation from the mean (in SD)											Result	Reference range	Unit	Preceding result
	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10				
Creatinine						●						0,8	0,6 - 1,2	mg/dl	0,9
C-reactive protein						●						<0,6	0,0 - 0,6	mg/dl	<0,6
LD										●		312,0	135,0 - 225,0	U/l	300,0
Iron				●								49,0	60,0 - 140,0	µg/dl	55,0
Transferrin						●						212,0	172,0 - 344,0	mg/dl	250,0
Transferrin-Saturation				●								15,0	16,0 - 45,0	%	17,0
Ferritin						●						95,0	23,0 - 110,0	µg/l	90,0
soluble Tf-Receptor						●						2,7	1,8 - 4,6	mg/l	2,9
PT						●						102,0	70,0 - 130,0	%	100,0
aPTT						●						35,0	26,0 - 40,0	Sekunde(n)	36,0
RBC											●	6,2	4,5 - 5,9	T/L	6,4
Hb			●									9,4	13,5 - 17,7	g/dl	9,6
Hct						●						39,7	40,0 - 53,0	%	40,9
MCV			●									65,1	80,0 - 96,0	fl	64,6
MCH			●									20,8	28,0 - 33,0	pg	19,9
MCHC			●									31,9	33,0 - 36,0	g/dl	30,8



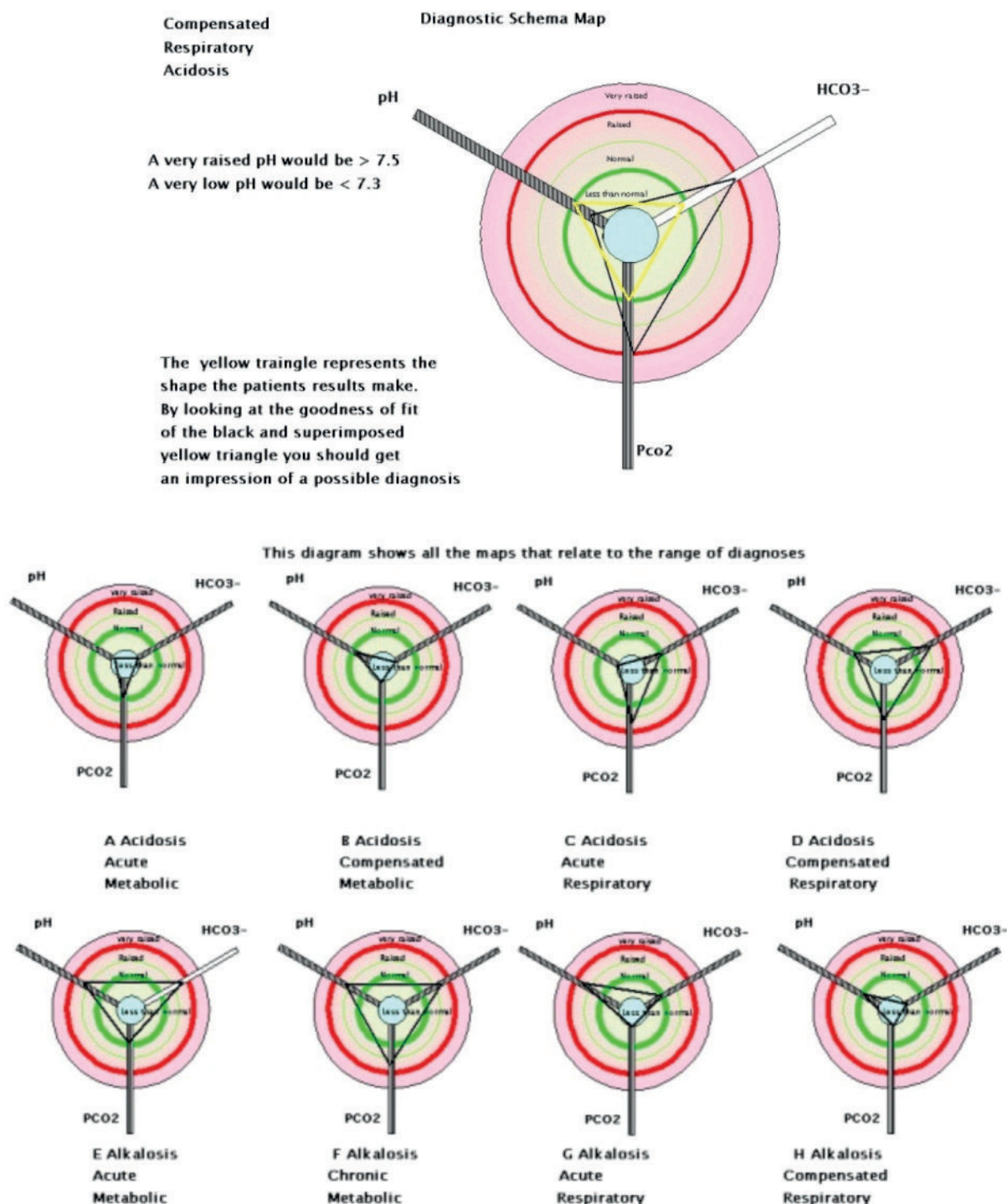


Figura 1. Alternativas en la presentación de resultados en el informe de manera visual.
Figuras disponibles como material suplementario en Cadamuro J, *et al.* Clin Chem Lab Med 2022; 60(9):1356-64 y O'Connor JD, ClinBiochem Rev 2015; 36(1):7-20.

La presentación gráfica es considerablemente más sencilla cuando se trata de una prueba o dato aislado, en la que un solo resultado ya puede ser útil para inferir sobre la situación del paciente, como en estos dos ejemplos (**Figura 2**) en los que el informe está diseñado para ser entregado directamente a quien se ha hecho la extracción.

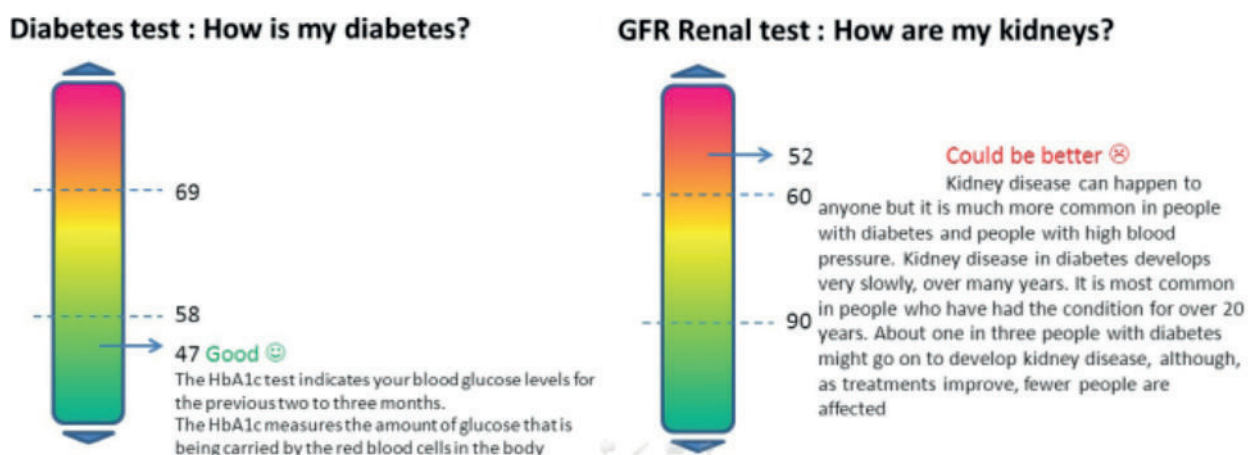


Figura 2. Alternativa para la presentación de resultados de HbA1c o de tasa de filtrado glomerular de forma visual a pacientes. *Obtenida de O'Connor JD, Clin Biochem Rev 2015; 36(1):7-20.*

3. PRUEBAS DE LABORATORIO

La forma de expresar las magnitudes estudiadas en los laboratorios clínicos está estandarizada internacionalmente, para que la comunicación entre el profesional del laboratorio y el intérprete de los resultados sea óptima. En este sentido, ya en el año 1995 la IUPAC y la IFCC elaboraron conjuntamente unas recomendaciones de nomenclatura y unidades. Esta norma, que contiene más de 16.000 entradas, se actualiza continuamente (<https://www.npu-terminology.org/>) y con un posibilidad de búsqueda a través de la IFCC (<https://ifcc.org/ifcc-scientific-division/sd-committees/c-npu/npusearch/>).

Hace unos años surgió una iniciativa a nivel internacional de armonizar todavía más la nomenclatura de las magnitudes, y así facilitar la comunicación, evaluación y transacciones entre laboratorios, equipamiento analítico y autoridades sanitarias. Esta iniciativa para un lenguaje común, llamada LOINC® (*Logical Observation Identifiers Names and Codes*, <https://loinc.org/>) asigna un código a cada una de las magnitudes de laboratorio, que se puede incluir en el informe como identificación unívoca y proporciona información sobre el componente a analizar, la propiedad que se mide, el intervalo de tiempo en el que se hizo la observación, el espécimen, la expresión del resultado (cuantitativo, ordinal o nominal) y el método. Por ejemplo, para el recuento manual de leucocitos en líquido cefalorraquídeo, el sistema LOINC lo desglosa en los indicados en la **Figura 3**.

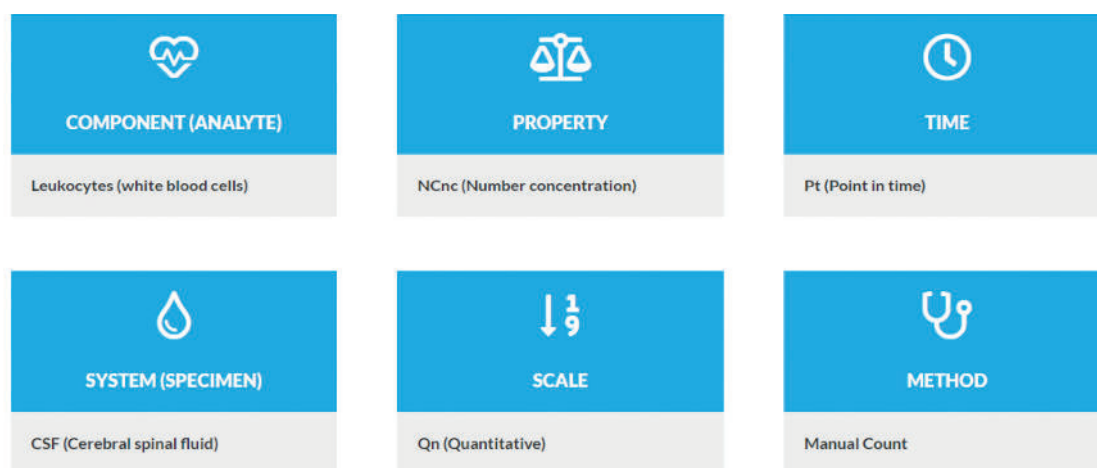


Figura 3. Ejemplo de nomenclatura LOINC para el recuento manual de leucocitos en líquido cefalorraquídeo, extraído de <https://loinc.org/>

En España, el Grupo de Nomenclatura y Codificación del Servicio Andaluz de Salud también ha elaborado una base de datos de nomenclatura sistemática estándar que permite armonizar la terminología, metodologías analíticas e informes de laboratorio (disponible en: <http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs3/gnc/>). Esta iniciativa pretende facilitar la integración de la actividad de los laboratorios clínicos entre ellos y con la historia de salud digital, así como un mayor intercambio de datos e información entre diferentes centros hospitalarios.

El orden de presentación de las magnitudes realizadas en el informe es arbitrario. No existen recomendaciones al respecto, aunque sí se aconseja que las magnitudes de laboratorio que estén relacionadas entre sí se presenten seguidas una de otra. Y no se recomienda el uso de abreviaturas, símbolos o acrónimos en la nomenclatura de las magnitudes.

En cuanto a la organización de las pruebas en el informe, normalmente estas no están agrupadas con base en criterios fisiopatológicos, y depende principalmente de la organización interna del laboratorio clínico (secciones o áreas de conocimiento). De todas formas, es aconsejable consensuar con los médicos asistenciales la organización óptima del informe de resultados para que puedan encontrar de forma rápida la información que les resulte más relevante en cada caso.

Si el laboratorio decide no llevar a cabo una determinación o informar el resultado de una magnitud por cualquier circunstancia, debe quedar constancia en el informe del motivo de ello. Por ejemplo, "Falta muestra", "Prueba interferida por hemólisis", "Muestra diluida" o "No se ha realizado el análisis por disponer de resultado previo reciente".

3.1 Las unidades

Existe una gran evidencia sobre la necesidad de armonización las unidades de las diferentes magnitudes de interés clínico, especialmente debido a que las variaciones a nivel espacial (diferentes laboratorios en la misma región) o temporal (cambios a lo largo del tiempo) pueden conllevar un mayor riesgo de interpretaciones erróneas.

En diferentes publicaciones se confirma la gran disparidad que existe en las unidades en las que se informan los resultados de laboratorio. La mayoría de médicos asistenciales consideran los valores de laboratorio únicamente como número, y dan por supuesta la uniformidad en las unidades. Se considera que existe poco peligro de confusión cuando los valores son significativamente diferentes (uno o dos órdenes de magnitud cuando hay cambio de unidades), como ocurre con la creatinina en suero o plasma, para la que un valor de 1,20 mg/dL equivale a 106,1 $\mu\text{mol/L}$, pero no cuando los valores son solamente ligeramente diferentes, como en el caso de la vitamina B12 (cobalamina) en la que un valor de 300 pmol/L equivale a 407 pg/mL. De acuerdo con las recomendaciones IUPAC-IFCC, y adaptadas por la SEQC-ML, se recomienda utilizar unidades del Sistema Internacional, siempre que sea posible.

3.2 Valores de referencia, límites de decisión

Los intervalos de referencia o los límites de decisión son una parte integral del informe. Cada laboratorio debe definir o verificar sus valores de referencia biológicos, límites de decisión clínica, razones de verosimilitud o diagramas/nomogramas siempre que sea posible, por ejemplo mediante las recomendaciones del *Clinical and Laboratory Standards Institute* (CLSI) C28-A3c. En general, las directrices europeas son poco exigentes con las compañías suministradoras de reactivos y los valores de referencia en la mayoría de los casos no se ajustan a la población asistida.

Es necesario que cualquier resultado emitido por el laboratorio vaya acompañado de su intervalo de referencia o su límite de decisión clínica de acuerdo con la edad y sexo del individuo, excepto cuando éste sea obvio como sucede en el caso del estudio de tóxicos. Cuando no se pueda proporcionar un intervalo de referencia para la magnitud estudiada, se recomienda añadir un comentario interpretativo del resultado, recomendar referencias bibliográficas o explicar la posible causa.

La mayor parte de intervalos de referencia están elaborados a partir de población sana (o presumiblemente sana) en la que se define el 95 % central mediante el cálculo de los percentiles 2,5 y 97,5. Se recomienda el uso de intervalos de referencia por sexo y edad, siempre que sea posible, lo cual cobra especial relevancia en grupos poblacionales como embarazadas, niños o ancianos. Dada la gran capacidad de generación de datos de los laboratorios clínicos y con la mejora de los sistemas informáticos de laboratorio, el establecimiento de valores de referencia va cambiando cada vez más desde los métodos directos (que implican la inclusión

de individuos y comprobación de su estado de salud previos a la obtención de los especímenes) a métodos indirectos basados en la minería de datos y el *big data*.

Sin embargo, los intervalos de referencia (establecidos a partir de estudios poblacionales) no son siempre del todo útiles en valoración de ciertas magnitudes. El índice de individualidad, que representa el cociente entre la variabilidad biológica intraindividual y la variabilidad biológica interindividual, marca cómo de relevante es el intervalo de referencia para la interpretación de cada magnitud: índices de individualidad altos (ceranos a 1) indican que la variación del propio individuo es similar a la variación que existe en la población, de forma que los valores de referencia poblacionales son útiles en la interpretación del resultado, mientras que valores bajos del índice de individualidad (generalmente $<0,6$) reflejan que la variación dentro del individuo es muy pequeña en comparación con la del grupo, de forma que los intervalos de referencia son de menor utilidad, y se recomienda valorar el resultado junto con previos del mismo paciente (bien con el *delta-check* o con el valor de referencia del cambio) o magnitudes relacionadas.

A diferencia de los intervalos de referencia, los límites de decisión clínica están disponibles solamente para magnitudes seleccionadas, para las que existen consensos y recomendaciones nacionales o internacionales sobre el diagnóstico o actuación médica de acuerdo con un valor.

No es necesario incluir datos sobre el índice de individualidad de las magnitudes de laboratorio en el informe, ni tampoco potenciales interferencias analíticas del procedimiento de medida, pero sí deberían estar disponibles para su consulta ante un resultado discordante con el estado clínico del paciente y a petición del médico peticionario. De todas formas, los sistemas informáticos de laboratorio cuentan cada vez con más posibilidades a la hora de proporcionar información selectiva en función del consultor. De hecho, se ha propuesto que la información general sobre la magnitud (variación biológica, procedimiento de medida, incertidumbre del resultado, interferencias descritas...) podría ser visible en una pestaña a parte del informe electrónico o cuando se pase el ratón por encima del resultado.

4. LOS COMENTARIOS DE INTERPRETACIÓN

En diversos estudios se ha constatado que la mayoría de médicos asistenciales (especialmente los médicos de familia) valora muy positivamente la inclusión de comentarios de interpretación de resultados y aseguran que influyen significativamente en la toma de decisiones médicas.

De acuerdo con los criterios de O'Connor (O'Connor JD, 2015), un buen comentario debe cumplir las siguientes condiciones:

- Ayudar a responder a la pregunta clínica (normalmente implícita).

- Indicar el posible significado de los resultados sin que ello resulte obvio.
- Sugerir una actuación médica (puede ser la realización de más pruebas complementarias o la derivación a un especialista).
- Evitar errores de interpretación.

Si se toma una petición de análisis como una consulta al profesional de laboratorio, la respuesta de éste debe ser apropiada. No habría necesidad de comentarios de interpretación si se pudiera asegurar la experiencia del peticionario. No obstante, la poca formación en este campo en algunas facultades de medicina y programas de formación pone de manifiesto la necesidad de seguir incluyéndolos cuando el profesional de laboratorio lo vea necesario. Además, la creciente participación de profesionales no facultativos en el cuidado del paciente, especialmente relevantes en enfermedades crónicas y ancianos, implica que el consejo que proporcionan los comentarios de interpretación pueda convertirse en una necesidad y exigencia en un futuro cercano.

Para que sean útiles, es imprescindible que estos comentarios de interpretación cumplan ciertos criterios de calidad en cuanto a oportunidad, claridad y longitud. Se deben evitar comentarios que no aportan ningún valor adicional al resultado analítico o aquellos con redundancias. Así, la transformación de resultados analíticos en información clínica a través de un comentario debe construirse cuidadosamente, generando conocimiento a partir de datos. Para ello, se recomienda que la redacción de los comentarios de interpretación obedezca a la pirámide de conocimiento (*wisdom pyramid*) con la jerarquía DIKW (*data – information – knowledge – wisdom*):

- Describir los datos analíticos relevantes (D). Los resultados que se encuentren fuera del intervalo de referencia suelen aparecer ya marcados, pero conviene resaltar aquellos que merezcan especial atención.
- Describir patrones, agrupando datos (I). Pueden ser 'patrones espaciales' (la alteración de un analito correlaciona o contrasta con la alteración de otro, como ocurre en algunos perfiles hormonales) o 'patrones temporales' (tendencias respecto a estudios previos, incluyendo el *Delta-check*).
- Aplicación de conocimiento médico aplicado al paciente, generalmente respondiendo a la pregunta clínica (implícita o explícita) que se realiza con el análisis (K). Por ejemplo, un estudio de coagulación para conocer el motivo del sangrado de un paciente. No obstante, muchas veces esta información no está disponible ni fácilmente localizable. Incluso se pueden detallar motivos de la alteración observada: causas benignas que puedan provocar la elevación de ciertos marcadores tumorales en suero.
- Recomendar una acción médica o de enfermería (W). Las recomendaciones desde el laboratorio deben ser coherentes con la información que éste dispone y acotado a sus competencias. En general, se puede recomendar repetir el estudio en un cierto tiempo

para valorar evolución (por ejemplo, en estudios de hormonas o marcadores tumorales), la realización de pruebas complementarias (estudiar el biomarcador en orina ante alteraciones de su concentración en sangre), derivaciones a un especialista, etc.

En cuanto a la redacción del comentario, dada la gran cantidad de datos que dispone el médico asistencial, los comentarios del informe de laboratorio deben ser concisos y directos, recomendándose evitar ambigüedades. Cuando no existe una evidencia muy fuerte, es mejor utilizar expresiones como *sugestivo de* o *consistente con*, en lugar de *'descarta'*, o *'confirma'*. Análogamente con los términos *'posible'* y *'probable'* frente a *'inconsistente'* o *'definitivo'*. En cambio, cuando existe una fuerte evidencia se recomiendan comentarios concisos y directos como: *"consistente con..."*, *"descarta"*, *"confirma"*, *"derivación urgente"* con la finalidad de reducir la incertidumbre diagnóstica y promover una acción médica que quizás no se había planteado.

Existe una falta de armonización en cuanto a los comentarios de interpretación, es decir, cuándo deben añadirse y qué deben contener. Prueba de ello es que no existe ninguna guía o recomendación a nivel nacional ni internacional que ayude a los profesionales de laboratorio a elaborarlos y así poder aportar más valor en el informe.

No se debe olvidar que el especialista de laboratorio debe ser parte activa y fundamental en la interpretación de los resultados en un contexto clínico individualizado, y no un mero dispensador de los mismos. Un buen informe de laboratorio con información simple pero concisa e inequívoca, que resalte información relevante e incluya comentarios si procede, reduce errores en la interpretación, permite un diagnóstico e instauración de tratamiento precoz, y, por ende, mejora la seguridad y morbimortalidad del paciente.

MENSAJES CLAVE

- Actualmente, a pesar de las múltiples iniciativas para mejorar y armonizar el informe de laboratorio, este punto de la fase postanalítica ha quedado rezagado en comparación con la calidad ofrecida tanto en la fase pre como analítica. En esta línea, diferentes publicaciones han demostrado que el tiempo reservado para revisar un informe de laboratorio por parte del clínico es mínimo. Por tanto, este debería ser conciso y útil, de manera que la información relevante no pase desapercibida. En este sentido formatos alternativos al modelo tabular pueden ser de gran ayuda.
- Por otro lado, es necesario resaltar la necesidad de incluir comentarios de alto valor clínico, que reduzcan los errores en la interpretación y permitan acciones médicas precoces.

BIBLIOGRAFÍA

Bold AM. Clinical chemistry reporting. Problems and proposals. *Lancet* 1976;1:951–5.

Cadamuro J, Hillarp A, Unger A, von Meyer A, Bauçà JM, Plekhanova O, et al. Presentation and formatting of laboratory results: a narrative review on behalf of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) Working Group “postanalytical phase” (WG-POST). *Crit Rev Clin Lab Sci.* 2021;58(5):329-353.

Cadamuro J, Winzer J, Perkhofer L, von Meyer A, Bauçà JM, Plekhanova O, et al. Efficiency, efficacy and subjective user satisfaction of alternative laboratory report formats. An investigation on behalf of the Working Group for Postanalytical Phase (WG-POST), of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM). *Clin Chem Lab Med.* 2022;60(9):1356-1364.

Dammann O. Data, Information, Evidence, and Knowledge: A Proposal for Health Informatics and Data Science. *Online J Public Health Inform.* 2019;10(3):e224.

Gella Tomás FJ, Andrés Otero MJ, Rigo Bonnin R, Canalias Reverter F, Cano Corres R, Esteve Poblador S, et al. Nomenclatura y unidades de las propiedades biológicas. Recomendación (2016). *Rev Lab Clin* 2018; 11(2):87-92.

Jones GRD, Legg M. Report formatting in laboratory medicine - a call for harmony. *Clin Chem Lab Med.* 2018;57(1):61-65.

LenicekKrljeza J, Honovic L, Vlastic Tanaskovic J, Podolar S, Rimac V, Jokic A. Post-analytical laboratory work: national recommendations from the Working Group for Post-analytics on behalf of the Croatian Society of Medical Biochemistry and Laboratory Medicine. *Biochem Med (Zagreb).* 2019;29(2):020502.

O'Connor JD. Reducing post analytical error: perspectives on new formats for the blood sciences pathology report. *Clin Biochem Rev.* 2015;36(1):7-20.

Plebani M. Harmonization in laboratory medicine: Requests, samples, measurements and reports. *Crit Rev Clin Lab Sci.* 2016;53(3):184-96.

Salinas M, Flores E, Lopez-Garrigós M, Salinas CL. Artificial intelligence: A step forward in the clinical laboratory, a decision maker hub. *Clin Biochem.* 2022;105-106:23-24.

Vasikaran S, Sikaris K, Kilpatrick E, French J, Badrick T, Osypiw J, Plebani M. Assuring the quality of interpretative comments in clinical chemistry. *Clin Chem Lab Med.* 2016;54(12):1901-1911.

FORMACIÓN CONTINUADA EN EL LABORATORIO CLÍNICO

COMITÉ DE FORMACIÓN

Nayra Rico Santana (*Presidenta*), Diego Aparicio Pelaz, Fernando Calvo Boyero, Miguel Ángel Castaño López, Anita Dayaldasani Khialani, Vanesa Escribano Hernández, Aleix Fabregat Bolufer, Anna Merino González, Blanca Montero San Martín, Elisa Nuez Zaragoza, Teresa Rodríguez Nieto, Pastora Rodríguez Vázquez, Maite Serrando Querol, Ramiro Antonio Torrado Carrión, Maria Carme Villà Blasco

ISBN 978-84-09-51149-5 Octubre 2023 (Recibido para publicación mayo 2023)